

Máquinas de Estado — CDsLoc

Gerado pelo Reversa em 2026-05-08

Máquinas de estado identificadas no sistema de locação de CDs

Máquina de Estado: CD Físico

Estados

Estado	Descrição	Campo na Tabela
DISPONÍVEL	CD está na locadora pronto para locação	situacao = "Disponível" ou locado = False
LOCADO	CD está com cliente	situacao = "Locado" ou locado = True
RESERVADO	● CD reservado para cliente (não confirmado no código)	● LACUNA

Transições



Gatilhos e Regras

Transição	Gatilho	Regras	Confiança
DISPONÍVEL → LOCADO	Cliente realiza locação	Cliente deve estar ativo (não cancelado)	CONFIRMADO
		CD deve estar disponível	CONFIRMADO
LOCADO → DISPONÍVEL	Cliente devolve CD	Verifica se há atraso para multa	INFERIDO
		Recibo é baixado (devolvido = True)	CONFIRMADO
DISPONÍVEL → RESERVADO	Cliente faz reserva	Cliente deve estar ativo	CONFIRMADO

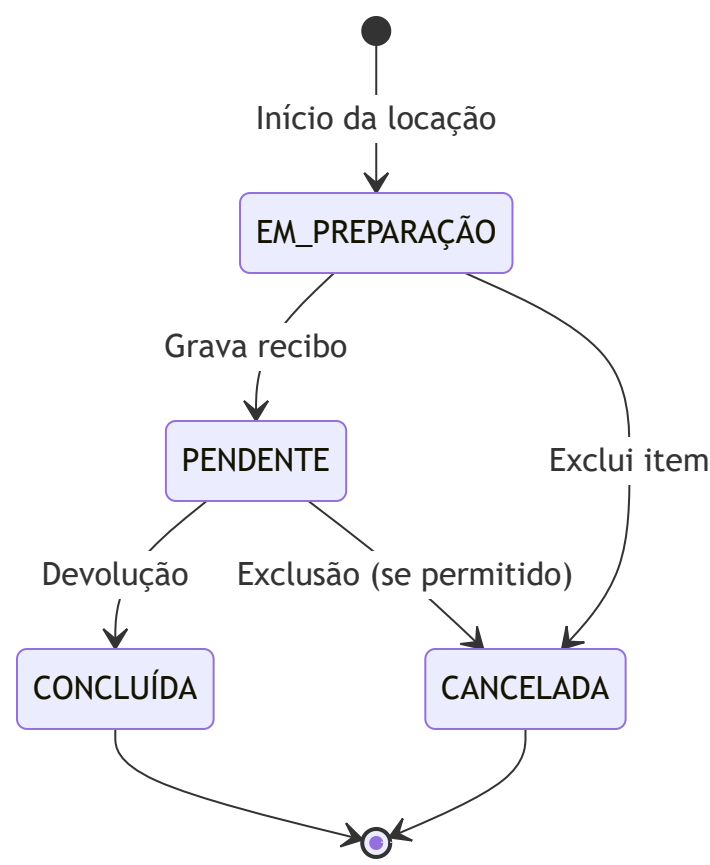
Transição	Gatilho	Regras	Confiança
		Reserva é por título, não por CD específico	 CONFIRMADO
RESERVADO → DISPONÍVEL	Cancelamento de reserva	 CONFIRMADO	
RESERVADO → LOCADO	Retirada do CD reservado	Reservado deve ter CD disponível	 INFERIDO

Máquina de Estado: Locação

Estados

Estado	Descrição	Campo na Tabela
EM PREPARAÇÃO	Cliente selecionado, itens sendo adicionados	locacao não existe ainda
PENDENTE	Locação gravada, recibo emitido, não devolvido	locacao.situacao = "Locado" , recibo.devolido = False
CONCLUÍDA	CD devolvido, recibo baixado	locacao.situacao = "Devolvido" , recibo.devolido = True
CANCELADA	Item removido do recibo antes de confirmar	Registro excluído de locacao

Transições



Gatilhos e Regras

Transição	Gatilho	Regras	Confiança
EM_PREPARAÇÃO → PENDENTE	Botão "Grava" clicado	Valida todos os campos obrigatórios	CONFIRMADO
		Confirma com usuário	CONFIRMADO
EM_PREPARAÇÃO → CANCELADA	Item excluído da lista	Atualiza estado do CD para DISPONÍVEL	CONFIRMADO
		Restaura estoque do título	INFERIDO
PENDENTE → CONCLUÍDA	Devolução registrada	Verifica recibo pendente do cliente	CONFIRMADO
		Atualiza data_devolucao	CONFIRMADO

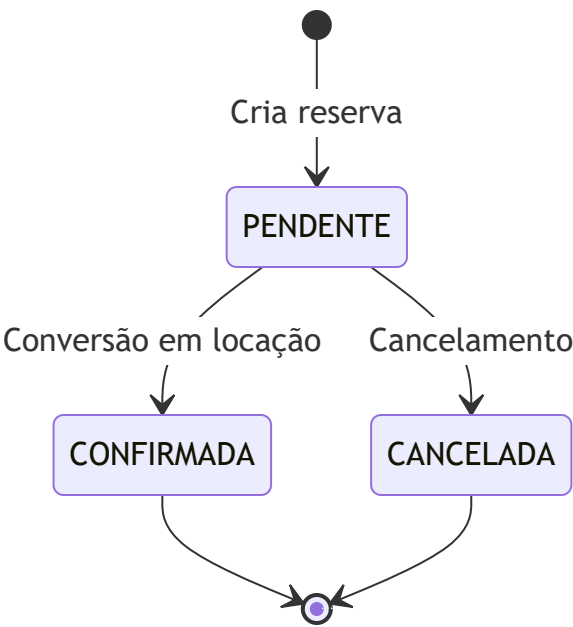
Transição	Gatilho	Regras	Confiança
		Marca recibo como devolvido	CONFIRMADO
PENDENTE → CANCELADA	LACUNA	LACUNA (não há código explícito)	

Máquina de Estado: Reserva

Estados

Estado	Descrição	Campo na Tabela
PENDENTE	Reserva criada, aguardando retirada	reserva.situacao = "Pendente"
CONFIRMADA	Reserva convertida em locação	reserva.situacao = "Confirmada"
CANCELADA	Reserva cancelada	Registro excluído

Transições



Gatilhos e Regras

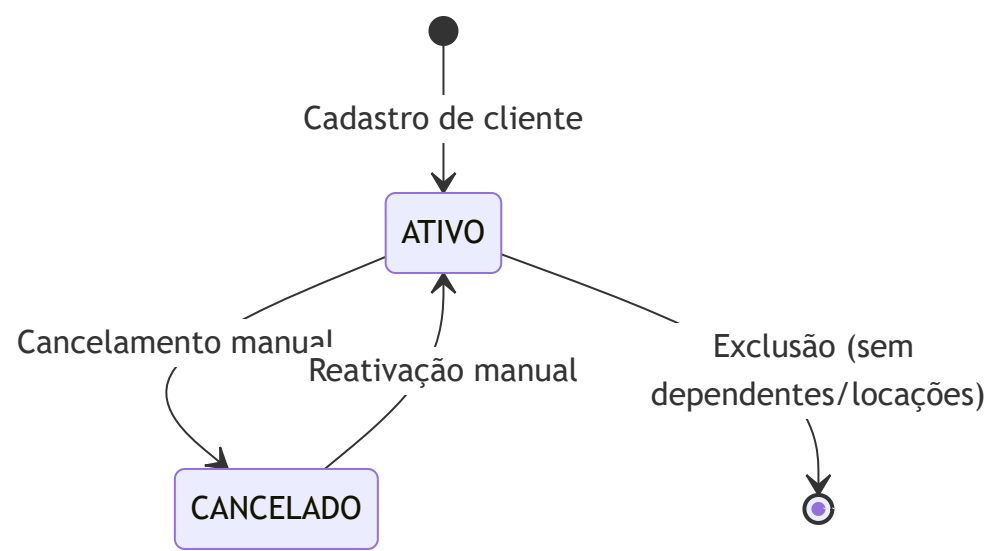
Transição	Gatilho	Regras	Confiança
PENDENTE → CONFIRMADA	Sistema detecta reserva ao locar	Sistema verifica reservas do cliente	 CONFIRMADO
		Conversão automática ao criar locação	 INFERIDO
PENDENTE → CANCELADA	Botão "Excluir" ou "Deletar Registro"	 Deletar remove reservas já locadas	 CONFIRMADO
		Excluir remove reserva individual	 CONFIRMADO

Máquina de Estado: Cliente

Estados

Estado	Descrição	Campo na Tabela
ATIVO	Cliente pode fazer locações e cadastrar dependentes	cancelado = False
CANCELADO	Cliente bloqueado para novas operações	cancelado = True

Transições



Gatilhos e Regras

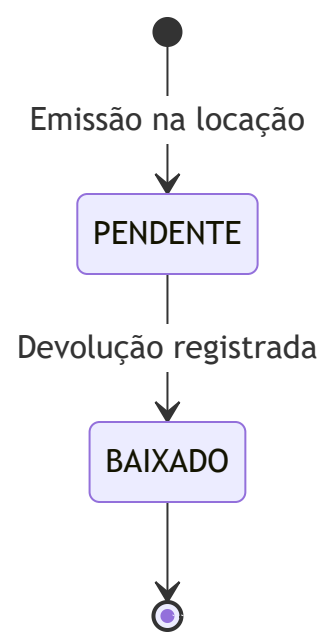
Transição	Gatilho	Regras	Confiança
ATIVO → CANCELADO	Botão "Cancelar" marcado	Cliente não pode fazer novas locações	CONFIRMADO
		Cliente não pode cadastrar dependentes	INFERIDO
		Mensagem "O Cliente está CANCELADO" exibida	CONFIRMADO
CANCELADO → ATIVO	Desmarcar opção "Cancelar"	LACUNA (não há código explícito de reativação)	
ATIVO → [*] (Exclusão)	Botão "Excluir" clicado	LACUNA (código de exclusão presente mas lógica incompleta)	

Máquina de Estado: Recibo

Estados

Estado	Descrição	Campo na Tabela
PENDENTE	Recibo emitido, aguardando devolução	devolvido = False
BAIXADO	Devolução registrada	devolvido = True

Transições



Gatilhos e Regras

Transição	Gatilho	Regras	Confiança
[*] → PENDENTE	Locação confirmada	Sistema calcula valor total	● INFERIDO
		Recibo registrado na tabela recibo	● CONFIRMADO
PENDENTE → BAIXADO	Cliente devolve CDs	Verifica recibos pendentes do cliente	● CONFIRMADO

Transição	Gatilho	Regras	Confiança
		Se múltiplos, usuário seleciona	 CONFIRMADO
		Marca recibo como devolvido	 CONFIRMADO

Observações sobre Máquinas de Estado

Sincronização Entre Estados

Alguns eventos afetam múltiplas entidades simultaneamente:

Evento	CD Físico	Título	Locação	Recibo
Nova Locação	LOCADO	qtde_disp - 1	PENDENTE	PENDENTE
Cancelamento de Item	DISPONÍVEL	qtde_disp + 1	CANCELADA	-
Devolução	DISPONÍVEL	qtde_disp + 1	CONCLUÍDA	BAIXADO

Estados Não Implementados

Estado	Descrição	Por que não implementado
RESERVADO (CD)	Marcar CD físico como reservado	 Sistema reserva por título, não por CD
ATRASADO (Locação)	Marcar locação como em atraso	 Sistema calcula atraso mas não marca estado

Lacunas nas Máquinas de Estado (●)

Lacuna	Descrição	Impacto
Sem estado "RESERVADO" no CD	Código não mostra CDs reservados nas consultas	● Usuário não sabe quais CDs estão reservados
Sem reativação de cliente	Uma vez cancelado, não há código para reativar	● Cliente cancelado precisa ser excluído e recadastrado
Estado "ATRASADO" não existe	Sistema não marca locações com atraso	● Relatórios de atraso podem não funcionar
Transição de reserva para locação	Código de conversão não está claro	● Pode haver duplicação de registros